ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Deux séries entières à sommer

Pour chacune des séries entières réelles suivantes, déterminer le rayon de convergence et la somme sur l'intervalle ouvert de convergence :

1. $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{2^n x^{2n}}{n}$;
2. $\sum a_n x^n$ avec $a_{2n} = 3^n$ et $a_{2n+1} = 2^{n+1}$.